Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm | Diagrama de bloques y flujo de senales (v2)

Rojo: potencia Verde: senal de medicion Morado: control digital. Cada bloque es una hoja (doble clic para abrirla).

USB D+/D– (programacion y consola)

I2C + BQ_INT

1. Entrada USB-C y Power Delivery

VBUS_C –> TVS –> Q101 (abre solo con contrato PD de 9 V) –> VBUS_IN. CC1/CC2 al STUSB4500; D+/D– con ESD al ESP32.

Pagina 2

Archivo: 1_usb_pd.kicad_sch

VBUS_IN

2. Cargador y bateria

VBUS_IN –> BQ25895 (buck 1,5 MHz) –> L201 –> SYS. BAT –> Q201||Q202 (polaridad) –> LiPo. TS con NTC.

Pagina 3

Archivo: 2_cargador.kicad_sch

SYS

3. Regulacion 3,3 V

SYS –> AP2112K-3.3 –> +3V3 (digital) –> FB401 –> AVDD (analogico del ADC).

Pagina 4

Archivo: 3_regulacion.kicad_sch

7. Microcontrolador ESP32-C3

USB nativo (programacion y consola), SPI al ADC, I2C al cargador y al PD, control del pulso I_OFF / I_LOW, LED.

Pagina 8

Archivo: 7_mcu.kicad_sch

SYS (alimenta OPA388 y P-MOS)

+3V3 / AVDD

I_OFF / I_LOW (pulso de 2 niveles)

4. Fuente de corriente pulsada

U401 REF3325 –> R401 –> VSET –> R403 –> U402 OPA388 –> R404 –> Q403 P-MOS –> I_PLUS. I = VSET / (20 x RS) = 1,042 A / 0,502 A.

Pagina 5

Archivo: 4_fuente_corriente.kicad_sch

I_PLUS

INA_OUT

5. Medicion Kelvin y shunt

I_PLUS –> DUT –> I_MINUS –> RS (0,12 Ohm, 4T) –> R_LIFT –> GND. S+/S– y RS+/RS– van al ADC; INA181 cierra el lazo.

Pagina 6

Archivo: 5_kelvin_shunt.kicad_sch

S+/S–, RS+/RS–

6. ADC AD7124-4

S+/S– –> 1k + 1n + 10n dif –> AIN0/AIN1 (PGA 128/16/2). RS+/RS– –> 100 + 1n –> AIN2/AIN3 (G=16). SPI al ESP32.

Pagina 7

Archivo: 6_adc.kicad_sch

SPI

$$R_{DUT} = R_S \cdot (V_{DUT,H} - V_{DUT,L}) / (V_{RS,H} - V_{RS,L})$$ (medicion ratiometrica de 2 niveles)

$I_H = V_{REF} / (G_{INA} \cdot R_S) = 2{,}5 / (20 \cdot 0{,}12) = 1{,}042$ A $I_L = 0{,}502$ A Pulso: 120 ms cada 1 s

Referencias numeradas por hoja: R4xx = pagina 5 (fuente), C6xx = pagina 7 (ADC), etc.

8. Mecanicos y puntos de prueba

Agujeros M3, puntos de prueba y bandera de GND.

Pagina 9

Archivo: 8_mecanicos.kicad_sch

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

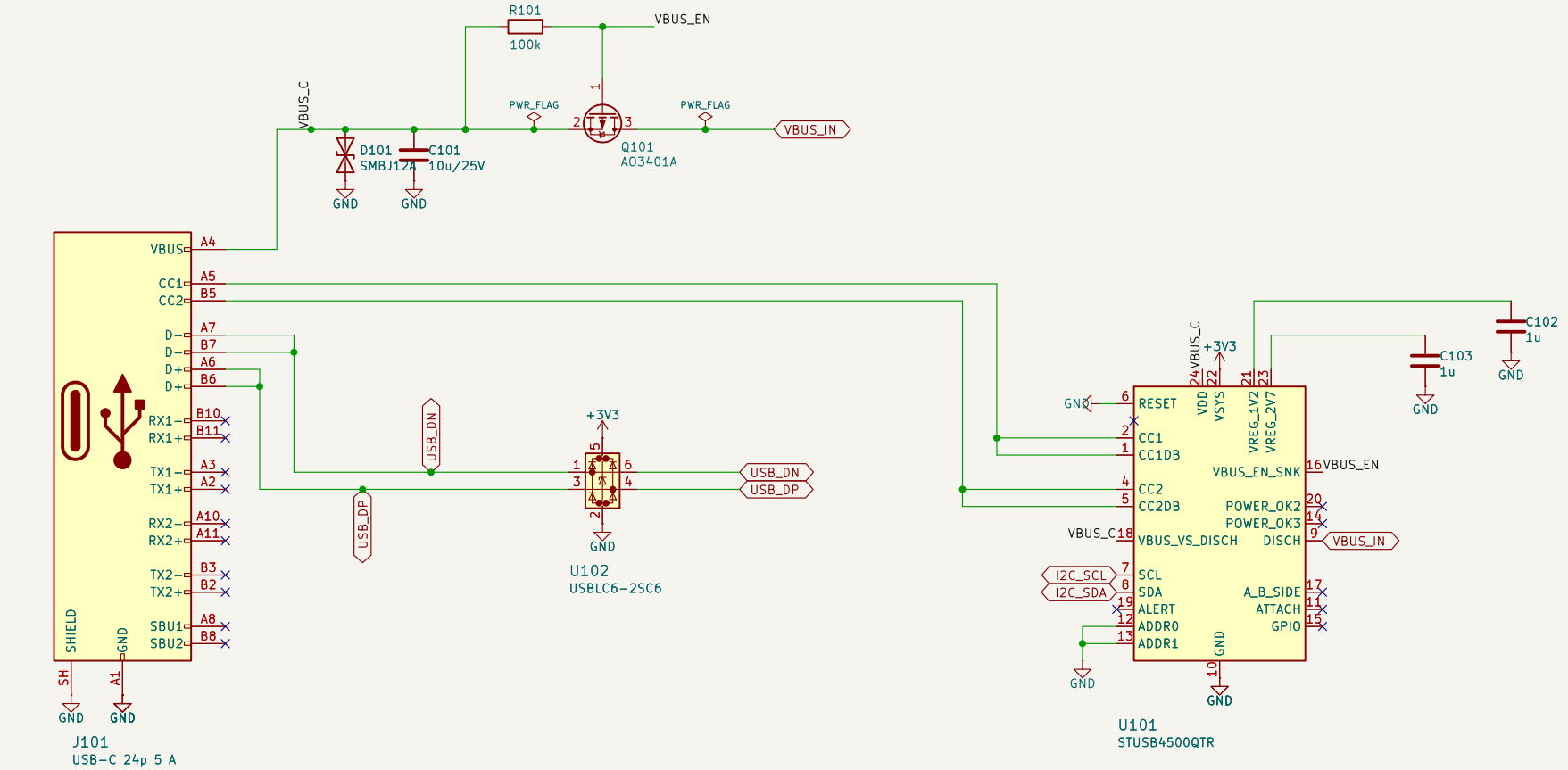
Sheet: /
File: microohmetro_v2.kicad_sch

Title: Micro-ohmimetro v2 – Diagrama general

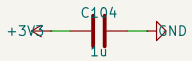
Size: A3 | Date: 2026-11-07 | **Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/9

1. Entrada USB-C y Power Delivery

VBUS_C -> TVS -> Q101 (abre solo con contrato PD de 9 V) -> VBUS_IN. CC1/CC2 al STUSB4500; D+/D- con ESD al ESP32.



Componentes de soporte (desacoplo y polarizacion), conectados por etiqueta:



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

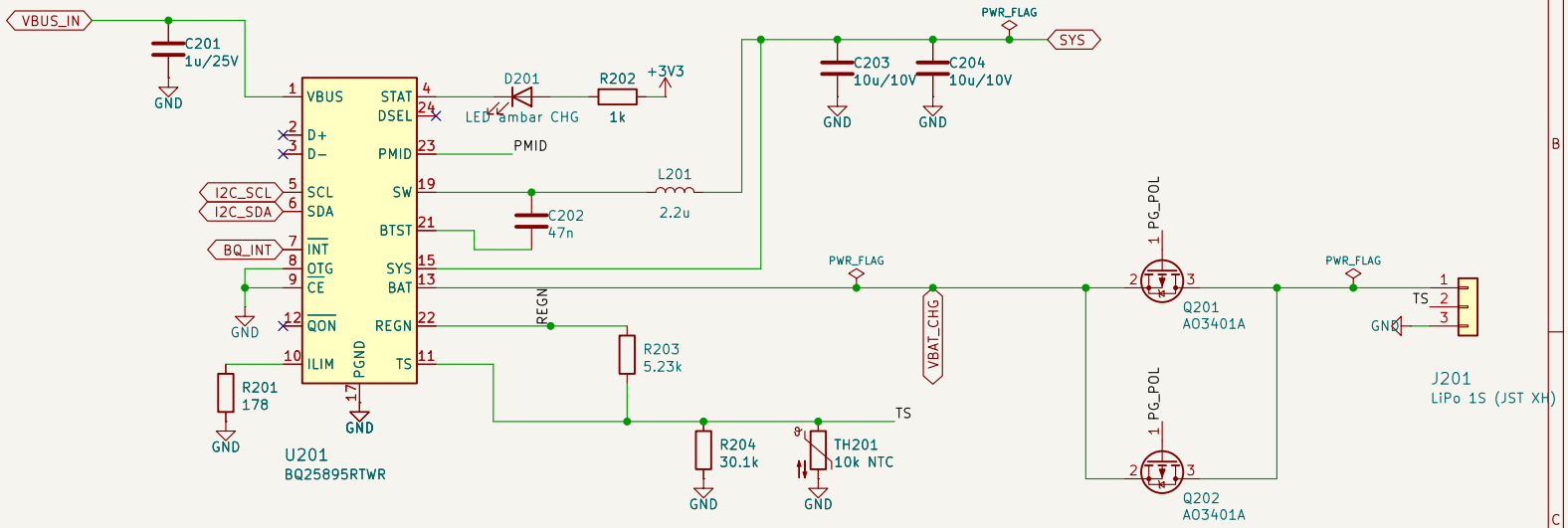
Sheet: /1. Entrada USB-C y Power Delivery/
File: 1_usb_pd.kicad_sch

Title: 1. Entrada USB-C y Power Delivery

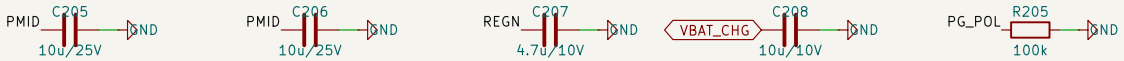
Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/9

2. Cargador y bateria

VBUS_IN -> BQ25895 (buck 1,5 MHz) -> L201 -> SYS. BAT -> Q201||Q202 (polaridad) -> LiPo. TS con NTC.



Componentes de soporte (desacoplo y polarizacion), conectados por etiqueta:



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

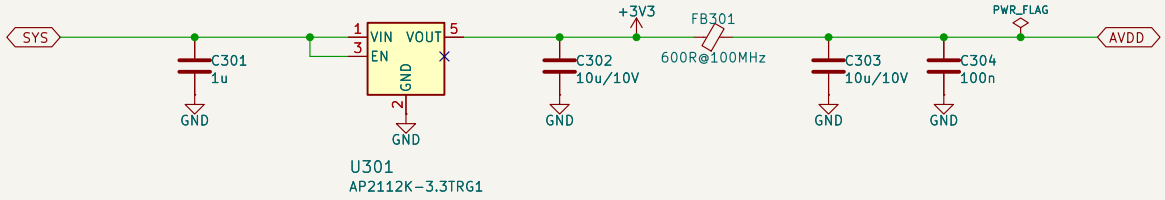
Sheet: /2. Cargador y bateria/
File: 2_cargador.kicad_sch

Title: 2. Cargador y bateria

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/9

3. Regulacion 3,3 V

SYS -> AP2112K-3.3 -> +3V3 (digital) -> FB401 -> AVDD (analogico del ADC).



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

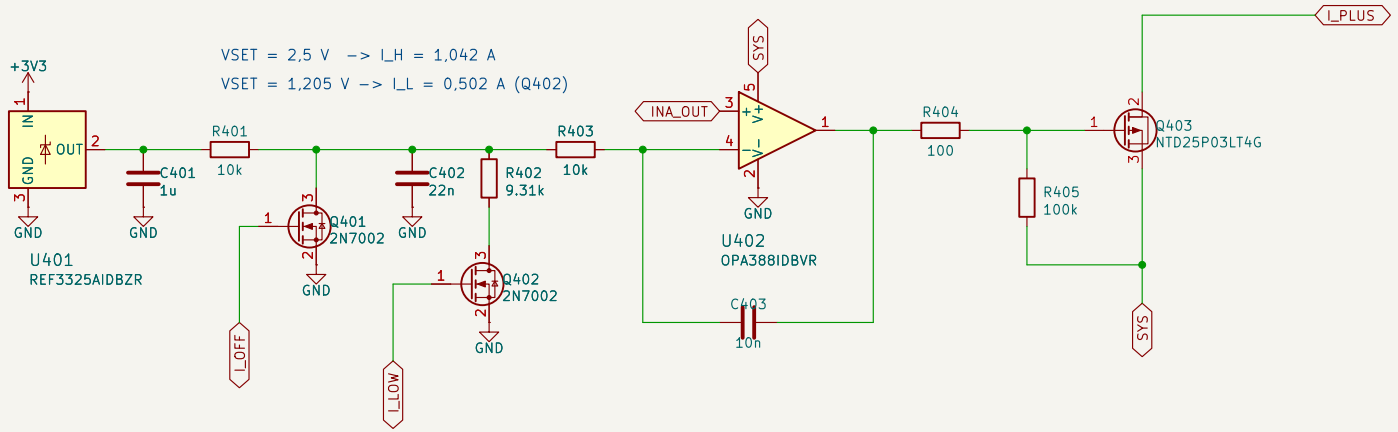
Sheet: /3. Regulacion 3,3 V/
File: 3_regulacion.kicad_sch

Title: 3. Regulacion 3,3 V

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/9

4. Fuente de corriente pulsada

U401 REF3325 -> R401 -> VSET -> R403 -> U402 OPA388 -> R404 -> Q403 P-MOS -> I_PLUS. I = VSET / (20 x RS) = 1,042 A / 0,502 A.



Componentes de soporte (desacoplo y polarizacion), conectados por etiqueta:



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

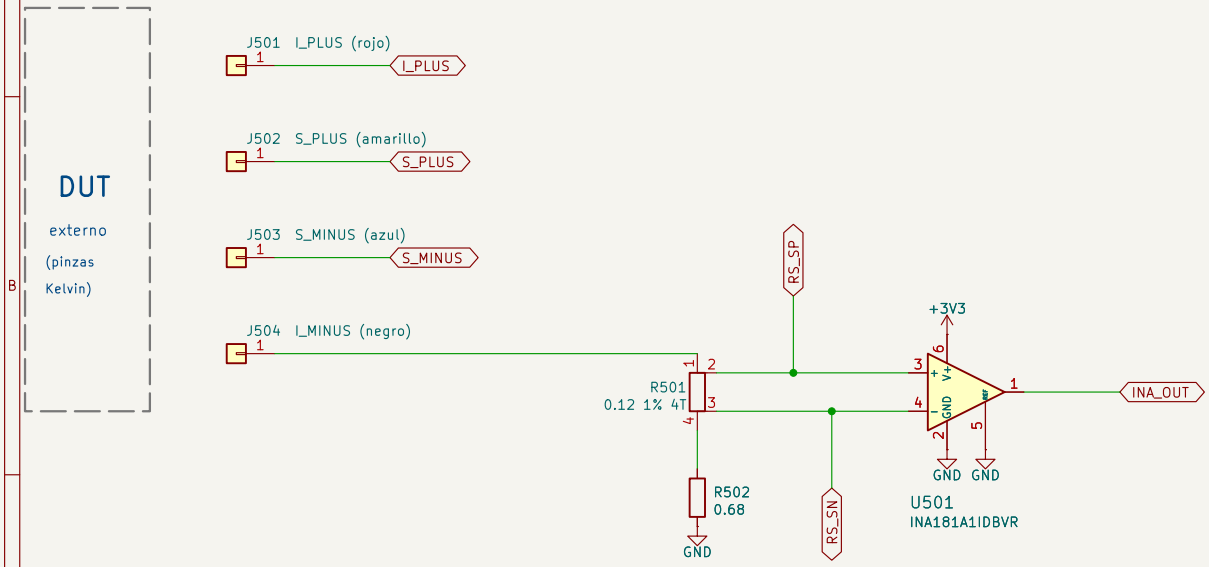
Sheet: /4. Fuente de corriente pulsada/
File: 4_fuente_corriente.kicad_sch

Title: 4. Fuente de corriente pulsada

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/9

5. Medicion Kelvin y shunt

I_PLUS -> DUT -> I_MINUS -> RS (0,12 Ohm, 4T) -> R_LIFT -> GND. S+/S- y RS+/RS- van al ADC; INA181 cierra el lazo.



I+ e I- llevan la corriente; S+ y S- solo miden tension (sin corriente).

R_LIFT eleva el modo comun >= 0,40 V (requisito del PGA con G > 1).

Componentes de soporte (desacoplo y polarizacion), conectados por etiqueta:



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

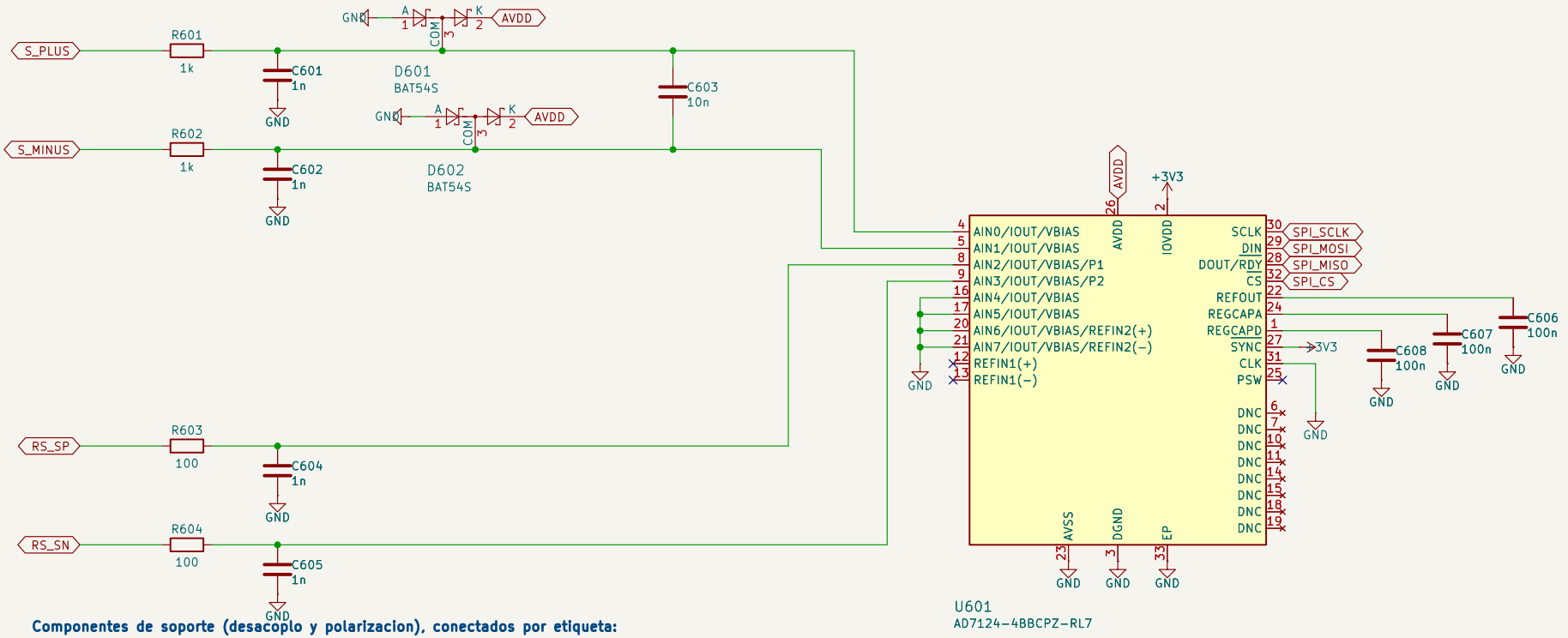
Sheet: /5. Medicion Kelvin y shunt/
File: 5_kelvin_shunt.kicad_sch

Title: 5. Medicion Kelvin y shunt

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/9

6. ADC AD7124-4

S+/S- -> 1k + 1n + 10n dif -> AIN0/AIN1 (PGA 128/16/2). RS+/RS- -> 100 + 1n -> AIN2/AIN3 (G=16). SPI al ESP32.



Componentes de soporte (desacoplo y polarizacion), conectados por etiqueta:



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

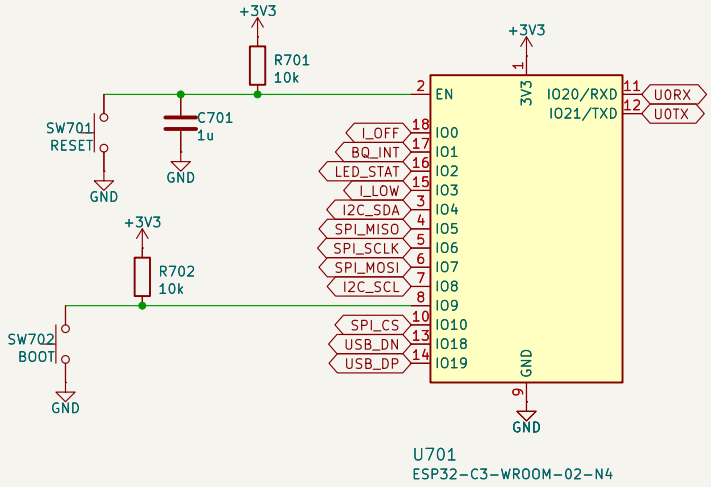
Sheet: /6. ADC AD7124-4/
File: 6_adc.kicad_sch

Title: 6. ADC AD7124-4

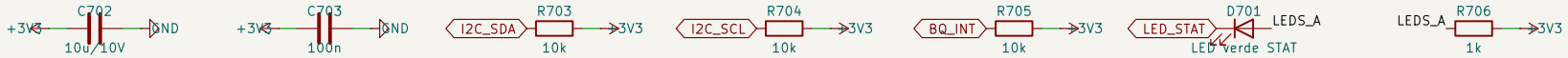
Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/9

7. Microcontrolador ESP32-C3

USB nativo (programacion y consola), SPI al ADC, I2C al cargador y al PD, control del pulso I_OFF / I_LOW, LED.



Componentes de soporte (desacoplo y polarizacion), conectados por etiqueta:



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos – Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) – J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm – 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander – E3T

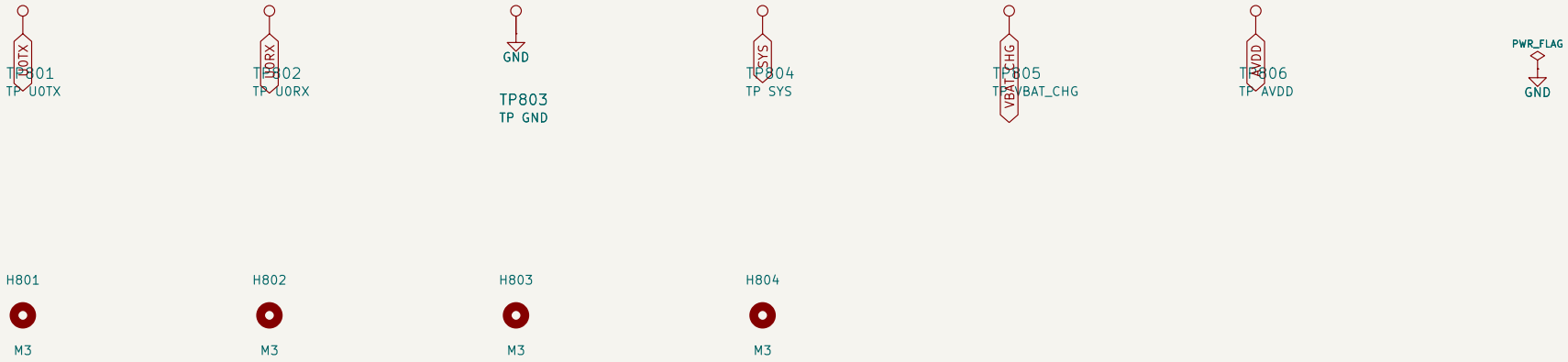
Sheet: /7. Microcontrolador ESP32-C3/
File: 7_mcu.kicad_sch

Title: 7. Microcontrolador ESP32-C3

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/9

8. Mecanicos y puntos de prueba

Agujeros M3, puntos de prueba y bandera de GND.



Etiqueta global: [n] = pagina donde continua la senal.

Diseno de Sistemas Electronicos — Prof. Jaime Barrero
E. A. Pacheco J. (2222236) — J. T. Albarracin C. (2220415)
Micro-ohmimetro de precision 1 mOhm — 1 Ohm
Universidad Industrial de Santander — E3T

Sheet: /8. Mecanicos y puntos de prueba/
File: 8_mecanicos.kicad_sch

Title: 8. Mecanicos y puntos de prueba

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 9/9